

10 地理数据与研究范式

10.1 质性分析与数量分析的差异

维度	质性分析	数量分析
研究逻辑	归纳式逻辑：从具体案例、现象中提炼概括出理论或结论	演绎式逻辑：先提出假设，再用数据验证假设是否成立
数据类型	非结构化/半结构化数据，如访谈记录、观察笔记、文本、图片、视频等	结构化数据，如数值、统计量、问卷得分等
分析工具	主要依靠研究者的主观解读，辅助工具包括 Nvivo、MAXQDA 等质性分析软件	依靠数学模型、统计方法，辅助工具包括 SPSS、Stata、R 等量化分析软件
研究视角	关注“为什么”“怎么样”，深入探究现象的深层意义、情境性和复杂性	关注“是什么”“有多少”，侧重现象的数量特征、普遍性和相关性
样本选择	小样本、目的性抽样（如典型案例抽样、滚雪球抽样），注重样本的代表性和深度	大样本、随机抽样，注重样本的数量和代表性，以保证统计推断的可靠性
结论呈现	以文字描述、主题提炼、理论构建为主，结论具有情境性和解释性	以数值、图表、统计量（如均值、相关系数、显著性水平）为主，结论具有概括性和普适性

表 14: 质性分析与数量分析的差异

10.2 地理数据

1. 地理数据的定义

总结 地理数据，也称为空间数据，是指任何包含地理位置信息的数据。其核心在于，它描述了地球上特定位置或地理区域的实体、现象及其特征。

简单来说，地理数据回答了三个基本问题：

- 在哪里？ - 对象的位置信息。
- 是什么？ - 对象的属性信息。
- 在何时？ - 对象的时间信息。

2. 地理数据的核心组成部分

- 空间位置数据：描述地理对象所在的位置。这种位置既包括地理要素的绝对位置（如大地经纬度坐标），也包括地理要素间的相对位置关系（如空间上的相邻、包含等）。
- 属性特征数据：有时称为非空间数据，描述特定地理要素特征的定性或定量指标。例如，一条公路的等级、宽度、起点和终点名称等。

- 时域特征数据：记录地理数据采集或地理现象发生的时刻或时段。这对于分析环境变化和模拟地理过程至关重要。

3. 陆地表层系统数据的类型

统计数据、测量数据、模拟数据、遥感数据、长期定位观测数据、文本数据、媒体数据

4. 陆地表层要素数据的本质识别

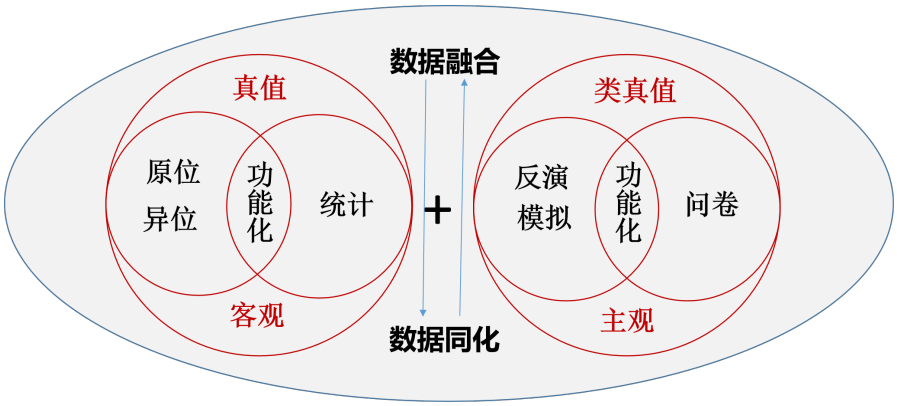


图 61: 陆地表层要素数据的本质识别

5. 陆地表层要素特征的数据表征

要素特征

状态：自然（例：风温湿压）、人文（经济总量、人口规模等）

形态：自然（例：地形）、人文（空间布局）

结构：自然（土壤孔隙度）、人文（城市空间结构）

成分：自然（化学成分）、人文（产业结构）

6. 数值形态及功能

数值特征	数据形态	自然数据	人文数据	功能特征
	量纲绝对值：	区域生物总量	区域GDP	区域整体特征
	量纲百分比：	森林生物量占比	工业GDP占比	区内结构特征
	量纲平均值：	平均生物量	平均GDP	尺度扩展特征
	量纲单位均值：	面均生物量	人均GDP	区域质量特征
	无量纲指数：	景观破碎度	CPI指数	系统整体特征

图 62: 数据形态及功能

7. 地理数据质量评价

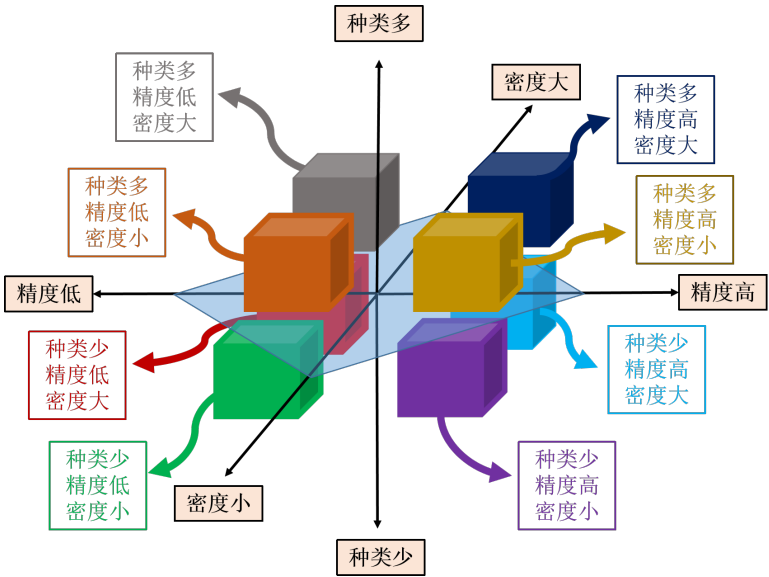


图 63: 地理数据质量评价

8. 地理数据功能

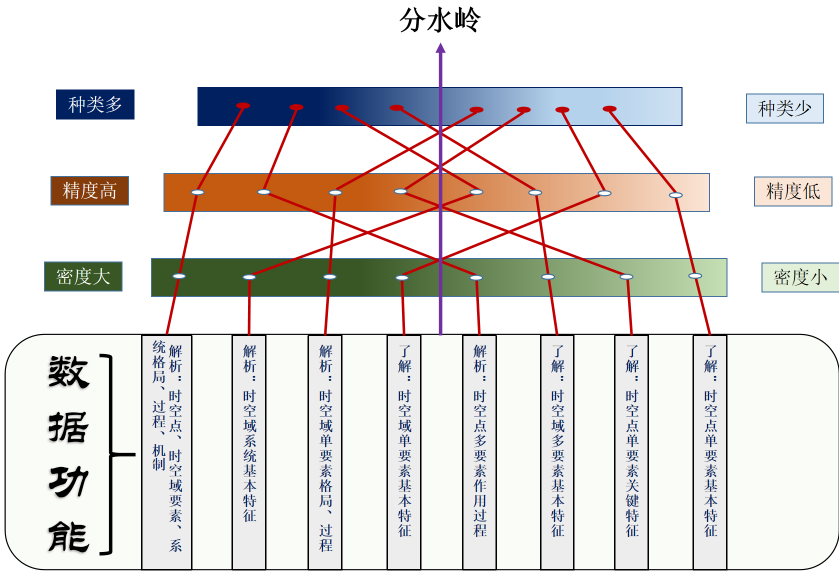


图 64: 地理数据功能

9. 地理数据分析

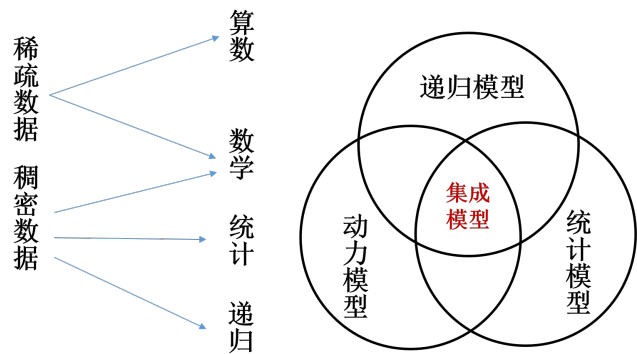


图 65: 地理数据分析

总结					
数据特征 地理要素	数据类型	获取方式	稠、稀程度	紧密程度	概念类型
自然数据	野外调查数据	样点+样带调查	稀疏	直接	小数据
	原位观测数据	定位+半定位	稠密+稀疏	直接	
	室内测试数据	样品测试	稠密+稀疏	直接	
	模拟实验数据	控制实验	稠密	间接	
人文数据	社会调查数据	问卷+抽样	稀疏	直接	大数据
	社会统计数据	部门统计	稀疏	间接	
	文本加工数据	模型提取	稠密	直接+间接	
	网络生成数据	网络提取	稠密	间接	
自然+人文数据	对地观测数据	遥感反演	稠密	间接	大数据
	模型模拟数据	模型加工	稠密	间接	
	物联网数据	物联网监测	稠密	直接	

图 66: 地理数据类型与特征

10.3 为什么要谈数据

10.3.1 真理与事实

- 1. 真理：被证实的或者不存在争议的事实。
- 2. 事实：被认为是真实的事情。

10.3.2 公理、定义和定理

- 1. 公理是起点，是公认的、不证自明的基本事实（如“连接两点的直线”）。

- 2. 定义用来明确概念（如“三角形”是由三条直线段首尾顺次连接组成的图形）。
- 3. 定理是通过严格的逻辑推理（如运用“两点之间线段最短”这一原则），从公理和定义中推导出来的必然结论。

10.3.3 如何证明研究结论是“真”的？

- 1. 真理符合论
决定一个观点为真的因素是这个观点与独立、客观的现实符合，决定一个观点为假的因素是这个观点没能与那样的现实相符合。
- 2. 真理融贯论
决定一个观点为真的因素是它可以融入一个整体的观点集合，而决定一个观点为假的因素则是它不能融入一个整体的观点集合。
- 3. 预测和解释
理论得到认可的一个原因就是它做出了准确的预测。除了对未来可能得到的观察结果进行预测，还希望可以解释已有的数据。称为工具主义。

注：“预测”是基于数据模拟的预测，“解释”是基础于逻辑的解释，可能与现实不符合，被称之为工具主义。
- 4. 模拟现实世界
一个可接受的理论必须不仅可以给出预测和解释，而且还要反映事物的真实状况。称之为现实主义。

总结 科学哲学告诉我们，地理学的理论逻辑应该是：

首先，找到“真”基础：以真的事实或客观证据。（数据、数字）

其次，用客观事实和“系统”拼图做为论证基础。（地理系统）

第三，构建“预测”能力的模型，“解释”所观察的数据。（模拟逻辑）

第四，检验理论的预测、解释和与“现实”的契合度。（可信度分析）

10.4 地理学研究范式

维度	经验科学	实证科学	系统科学	大数据科学
目的	定义区划指标, 刻画区域类型和差异	刻画格局与过程的联系, 探求动力学解释	刻画地理类型区、地域综合体多要素协同演化规律	刻画地理事件与要素的时空联系, 揭示发生本质
假设	地理空间不重复, 有绝对差异与相对近似	地理要素演化遵守物质和能量守恒定律	同一系统中地理要素相互依存、协同演化	地理事件与遥相关要素有内在联系

维度	经验科学	实证科学	系统科学	大数据科学
方法	调查、测量、制图	实验、统计、模型模拟	统计、模型模拟、集成方法	信息科学、计算科学、地理科学方法
数据需求	简单	精确	种类丰富	数据量大
分析原理	区域时空差异分析	中观/宏观尺度区域差异分析	多尺度地理类型与地域综合体变化分析	多尺度地理事件与要素的因果关系分析
取得成果	建立地带性规律、地理区划	理解地理要素演化的动力过程	地理类型与地域综合体变化机制与调控	地理事件的监测与预测
存在缺陷	小尺度缺陷	理想假设多	方法不成熟	本体特征模糊
人才知识结构	地理学	地理 + 物理 + 化学	地理 + 物理 + 系统	地理 + 计算机 + 计算科学

表 15: 地理科学四大研究范式特征对比表